



Primer parcial

Nombre y Apellido:

Comisión:

1) Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^3 - x^2 - 6x}{(x-3)^2} =$

b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x|x-1|}{x^2-1} =$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3 - \sqrt{x+7}}{2-x} =$

2) Hallar el valor de "k" para que $f(x)$ sea continua en todos los reales:

$$f(x) = \begin{cases} (x-3)^2 + 3 & \text{si } x < 2 \\ 3x - k & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

3) Dada la función $g(x)$:

a) Graficar y hallar el dom e Img de la misma, siendo:

$$g(x) = \begin{cases} -(x+1)^2 + 3, & \text{si } x < -1 \\ -x + 2 & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

b) Calcula $g(0)$, $g\left(\frac{5}{2}\right)$, $g\left(-\frac{1}{2}\right)$.

4) Siendo $z(x) = e^{x-1}$, $t(x) = e^{1-x}$, $h(x) = 1 + \ln x$

a) determina si alguna de ellas resultan inversas entre si, justificando.

b) Realiza las gráficas de las funciones relacionadas en el item anterior en un mismo sistema de ejes cartesianos.

5) Dadas $s(x) = \frac{1}{x+3}$, $w(x) = \frac{1}{x}$. Hallar $s \circ w$ y su dominio.